HITSZ 线性代数期中考矩阵题型及结论总结

HITSZ 线性代数期中考矩阵题型及结论总结

Author:Clouder,Silent Star

前言：本人基于Clouder学长于22年秋季学期总结的17-21年本部与深圳线性代数期中考题型总结文档，特对矩阵这一期中考最重要也最难的章节题目进行选取并重新分类，并加入22年深圳线代期中矩阵相关试题与更多的知识点，其中内容仅供参考，不作为权威

温馨提示：本总结采用先知识点后相应题目的排版方式，不喜欢太多提示的同学谨慎使用本总结或者在使用时注意跳过阅读知识点

以下知识点中运算皆有意义方成立
以下分类仅仅以本人解题时所用思路所涉及知识点逐步分类，解题方法不唯一且所用结论未必在本人总结知识点中，望周知

不常提的矩阵的基础类型概念

1. 对角矩阵：非 *主对角线（从左上角到右下角那条对角线）* 的元全部为零的方阵
2. 标量矩阵：*主对角线* 元都相等的对角矩阵
3. 对称矩阵：若$A=A^T$，则称A为对称矩阵
4. 反（对）称矩阵：若$A=-A^T$，则称A为反（对）称矩阵

一、（2021深圳期中）判定以下哪个矩阵是反对称矩阵
A.$\begin{pmatrix}1&3\\3&1\end{pmatrix}$
B.$\begin{pmatrix}1&3\\-3&1\end{pmatrix}$
C.$\begin{pmatrix}0&3\\3&0\end{pmatrix}$
D.$\begin{pmatrix}0&3\\-3&0\end{pmatrix}$



初等矩阵与初等变换

1. 初等矩阵的逆矩阵
   $E^{-1}(i,j)=E(i,j)$
   $E^{-1}(i(k))=E(i(\frac{1}{k})),k\neq 0$
   $E^{-1}(i,j(k))=E(i,j(-k))$

一，（2017 本部期中）$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{pmatrix}$，求 A.

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&5&6\\1&4&6\\3&6&6\end{bmatrix}$$

二，（2021 深圳期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&2&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&-2&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

2. 初等矩阵左乘A，相当于对A做一次初等行变换，初等矩阵右乘A，相当于对A做一次初等列变换

一，（2018 深圳期中）A 为三阶矩阵，B 为三阶可逆矩阵，$B^{-1}AB=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，将 B 的第二列加到第一列得到 P，求 $P^{-1}AP$

$P=BE(1,2(1))$，其中$E(1,2(1))=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

$$P^{-1}AP=E(1,2(-1))B^{-1}ABE(1,2(1))$$
$$=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$$

二，（2022深圳期中）设A为4阶可逆方阵，将A的第2列和第3列对换而得到矩阵B，则

$B^{-1}A=?$

$B=AE(2,3)$

$B^{-1}A=E^{-1}_{(2,3)}A^{-1}A=E(2,3)=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$

矩阵的转置

1. $(A^T)^T=A$
2. $(A+B)^T=A^T+B^T$
3. $(kA)^T=kA^T$
4. $(AB)^T=B^TA^T$
5. $|A^T|=|A|$

一，（2019本部期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，$B$ 为三阶可逆矩阵，求 $(BC^T-E)^T\times(AB^{-1})^T+\left[(BA^{-1})^T\right]^{-1}$

原式$=(CB^T-E)\times(AB^{-1})^T+(AB^{-1})^T$

$=CB^T(B^T)^{-1}A^T$

$=CA^T$

$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&4&0\\1&0&0\end{bmatrix}$

方阵的幂

1. 重要结论：若α为行矩阵，则$\alpha\alpha^T$为一常数，则$(\alpha^T\alpha)^n=(\alpha\alpha^T)^{n-1}\alpha^T\alpha$（此结论思想在运用降阶公式时也会涉及到）

一，（2017本部期中，2018深圳期中）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&1&1&-1\\1&-1&-1&1\\1&-1&-1&1\\-1&1&1&-1\end{pmatrix}$，求 A^n

令$\alpha=\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\-1\end{bmatrix}$ $\beta=[1,-1,-1,1]$ 则$A=\alpha\beta$

$$A^n=(\alpha\beta)^n=(\beta\alpha)^{n-1}A=(-4)^{n-1}A=\begin{bmatrix}-(-4)^{n-1} & (-4)^{n-1} & (-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1}\\ (-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1} & (-4)^{n-1}\\ (-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1} & (-4)^{n-1}\\ -(-4)^{n-1} & (-4)^{n-1} & (-4)^{n-1} & -(-4)^{n-1}\end{bmatrix}$$

二，（2017深圳期中）矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ -2 & 4 & -4\\ -3 & 6 & -6\end{pmatrix}$，求 A^{10}.

令 $\alpha=\begin{bmatrix}1\\-2\\-3\end{bmatrix}$ $\beta=[1,-2,2]$ 则 $A=\alpha\beta$

$$A^{10}=(\alpha\beta)^{10}=(\beta\alpha)^9\alpha\beta=-A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & -2\\ 2 & -4 & 4\\ 3 & -6 & 6\end{bmatrix}$$

1 0 0

2 0 0 2 0 0

2 1 0 −2 1 0

三，（2018本部期中）矩阵 A,P,B 满足 $AP=PB$，$B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}$，求 BA^5

$|P|\neq 0\Rightarrow P$ 可逆

$AP=PB\Rightarrow A=PBP^{-1}$

$$BA^5=B(PBP^{-1})^5=BPB^5P^{-1}=BPBP^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ -6 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

四，（2018深圳期中）矩阵 $A=E-a^Ta$，$B=E+2a^ta$，其中 $a=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，求 AB

$$AB=(E-a^Ta)(E+2a^Ta)$$
$$=E+2a^Ta-a^Ta-2a^Taa^Ta$$
$$=E+2a^Ta-a^Ta-2\times\frac{1}{2}a^Ta$$
$$=E$$

五，（2021深圳期中）已知向量 α 满足 $\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，求 $\alpha^T\alpha$

$\alpha=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$ $\alpha^T=\begin{bmatrix}1&-1&1\end{bmatrix}$

$\alpha^T\alpha=3$

2. 重要结论：$(A+E)^n=C_n^0E+C_n^1A+C_n^2A^2+\cdot+C_n^nA^n$（此结论基于$AE=EA$）

一，（2019本部期中）$A=\begin{pmatrix}3&1&2\\0&3&3\\0&0&3\end{pmatrix}$，求 $A^n(n\geq 3)$

令 $B=\begin{bmatrix}0&1&2\\0&0&3\\0&0&0\end{bmatrix}$ $B^2=\begin{bmatrix}0&0&3\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ $B^3=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ $B^n=O\ (n\geq 3)$

$A^n=(3E+B)^n=C_n^0(3E)^n+C_n^1(3E)^{n-1}B+C_n^2(3E)^{n-2}B^2$

$=\begin{bmatrix}3^n&n\cdot3^{n-1}&\frac{n^2+3n}{2}\cdot3^n\\0&3^n&n\cdot3^n\\0&0&3^n\end{bmatrix}$

3. 分块矩阵的幂：特别地，当$A_1,A_2,\cdots,A_s$都是方阵时，

$$\begin{pmatrix}A_1&&&\\&A_2&&\\&&\ddots&\\&&&A_s\end{pmatrix}^m=\begin{pmatrix}A_1^m&&&\\&A_2^m&&\\&&\ddots&\\&&&A_s^m\end{pmatrix}$$

一，（2019深圳期中）$A=\begin{pmatrix}1&3&&&\\3&-1&&&\\&&1&1&\\&&&1&\\&&&&1\end{pmatrix}_5$，求 $(A^6)^{-1}$

令 $A_1=\begin{bmatrix}1&3\\3&-1\end{bmatrix}$ $A_1^2=\begin{bmatrix}10&0\\0&10\end{bmatrix}=10E$ $A_1^6=(A_1^2)^3=1000E$

$A_2=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ 令 $B=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ $B^n=O\ (n\geq 2)$

$A_2^6=(E+B)^6=C_6^0E^6+C_6^1E^5B=\begin{bmatrix}1&6&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=E(1,2(6))$

$A^6=\begin{bmatrix}A_1^6&\\&A_2^6\end{bmatrix}$

$(A^6)^{-1}=\begin{bmatrix}(A_1^6)^{-1}&\\&(A_2^6)^{-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{1000}&&&\\&\frac{1}{1000}&&\\&&1&-6\\&&&1\end{bmatrix}$

矩阵的行列式

1. $|kA|=k^n|A|$，A为n阶方阵
2. $|AB|=|A|\times|B|$

一，（2018本部期中）A,B 为三阶方阵，$|A|=4$，$2A^2+3AB+4E=0$，求 $|2A+3B|$

$2A^2+3AB+4E=0\Rightarrow A(2A+3B)=-4E$

$|A||2A+3B|=(-4)^3=-64$

$|2A+3B|=-16$

二，（2018本部期中）三阶方阵 $|A|=3$，求 $|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-A^*|$.

法一：$\frac{1}{3}A\left[(\frac{1}{3}A)^{-1}-A^*\right]=E-\frac{1}{3}AA^*=E-\frac{1}{3}\times3E=0$

$|\frac{1}{3}A||(\frac{1}{3}A)^{-1}-A^*|=0\Rightarrow|(\frac{1}{3}A)^{-1}-A^*|=0$

法二：$AA^*=|A|E=3E\quad A^*=3A^{-1}$

又$(\frac{1}{3}A)^{-1}=3A^{-1}$

$\therefore(\frac{1}{3}A)^{-1}-A^*=0\quad\therefore|(\frac{1}{3}A)^{-1}-A^*|=0$

三，（2019深圳期中）三阶方阵 $|A|=\frac{1}{3}$，求 $|3A^*-(3A)^{-1}|$

法一：$3A\left[3A^*-(3A)^{-1}\right]=9\times\frac{1}{3}E-E=2E$

$|3A||3A^*-(3A)^{-1}|=|2E|$

$|3A^*-(3A)^{-1}|=\frac{8}{9}$

法二：$A^*=|A|A^{-1}=\frac{1}{3}A^{-1}\quad3A^*-(3A)^{-1}=\frac{2}{3}A^{-1}$

$|3A^*-(3A)^{-1}|=\frac{8}{27|A|}=\frac{8}{9}$

四，（2019本部期中）设四阶方阵 $A=(\alpha \quad X \quad Y \quad Z)$，$B=(\beta \quad X \quad Y \quad Z)$，$|A|=7$，$|B|=2$，求 $|A+B|$

$|A+B|=|\alpha+\beta \quad 2X \quad 2Y \quad 2Z|$

$=8|\alpha \; X \; Y \; Z|+8|\beta \; X \; Y \; Z|$

$=8\times 9$

$=72$

3. 分块矩阵的行列式：$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix}=|A_{11}||A_{22}\cdots|A_{nn}|$，同理，下三角和对角的分块矩阵形式也是如此的结论

一，（2017本部期中）设 A 为 n 阶矩阵，β 是 $n\times 1$ 矩阵，a,b,c 是常数，且 $|A|=a$，$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & b \end{vmatrix}=0$，求行列式 $\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & c \end{vmatrix}$

令 $\beta=\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$ $\quad \begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & b \end{vmatrix}=\beta_1 A_{1,n+1}+\beta_2 A_{2,n+1}+\cdots+b|A|=0$

$\therefore \begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & c \end{vmatrix}=\beta_1 A_{1,n+1}+\beta_2 A_{2,n+1}+\cdots+c|A|=ac-ab$

二，（2019本部期中）已知矩阵 $P=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$，$A,B,C,D$ 均为三阶方阵，A 可逆。以下哪一条件满足时，可以使 $|P|=|AD-CB|$?

A. $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ $\quad |P|=\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & B \\ C-CA^{-1}A & D-CA^{-1}B \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D-CA^{-1}B \end{vmatrix}$

B. $B=3E_3$ $\quad =|A||D-CA^{-1}B|$

C. $C=3E_3$ ✓

D. $D=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ $\quad |AD-CB|=|A||D-A^{-1}CB|$

当 $C=3E_3$ 时，$CA^{-1}=A^{-1}C$

成立

三，（2022深圳期中）设A、B为4阶方阵，且$|A|=7,|B|=-5$,则$\begin{vmatrix} A & BA \\ -A & 0 \end{vmatrix}=?$

$$\begin{vmatrix} A & BA \\ -A & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & BA \\ 0 & BA \end{vmatrix}=|A||B||A|=-245$$

4. 降阶公式：$m\times n$ 矩阵 A 与 $n\times m$ 矩阵 B 满足 $|\lambda E_m-AB|=\lambda^{m-n}|\lambda E_n-BA|$
一般来说，在题目中我们经常遇到 $n=1$的情况.

一，（2018深圳期中）设 $a=(1,0,-1)^T$，矩阵 $A=aa^T$，$n\in\mathbf{N}$，k 为常数。
（1）求 $R(A)$.
（2）求行列式 $|kE+A^n|$ 的值。

(1) $R(a)+R(a^T)-1\le R(A)\le\min\{R(a),R(a^T)\}\Rightarrow 1\le R(A)\le 1\Rightarrow R(A)=1$

(2) $|kE+A^n|=|kE+(aa^T)^n|=|kE+2^{n-1}aa^T|$

$=k^2|k+2^{n-1}a^Ta|$

$=k^2(2^n+k)$

二，（2019深圳期中）$\alpha=(1\quad 0\quad -1\quad 0)$，$A=\alpha^T\alpha$，求 $|\lambda E+A^2|$

$|\lambda E+A^2|=|\lambda E+(\alpha\alpha^T)\alpha^T\alpha|=|\lambda E+2\alpha^T\alpha|$

$=\lambda^3|\lambda+4|$

$=\lambda^4+4\lambda^3$

三，（2020本部期中）已知 $A=(4 \quad 5 \quad 6)$，求 $|2E_3-A^TA|$

$$|2E_3-A^TA|=2^2|2-AA^T|=-300$$

四，（2020本部期中）$\alpha=(\lambda \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad \lambda)^T$，常数 $\lambda>0$，$A=E-\alpha\alpha^T$，$B=E+\frac{1}{\lambda}\alpha\alpha^T$，$AB=E$，求 λ

$$AB=E+\frac{1}{\lambda}\alpha\alpha^T-\alpha\alpha^T-\frac{1}{\lambda}(\alpha^T\alpha)\alpha\alpha^T$$

$$=E+(\frac{1}{\lambda}-1-2\lambda)\alpha\alpha^T$$

$$2\lambda+1-\frac{1}{\lambda}=0$$

$$2\lambda^2+\lambda-1=0$$

$$(2\lambda-1)(\lambda+1)=0$$

$$\lambda>0$$

$$\therefore \lambda=\frac{1}{2}$$

五，（2020本部期中）$\alpha=(1 \quad 2 \quad -1)^T$，$\beta=(-2 \quad 1 \quad -2)^T$，且 $A=E-\alpha\beta^T$，求 $|A^2-2A+2E|$

$$A^2-2A=(A-2E)A=(-E-\alpha\beta^T)(E-\alpha\beta^T)=-E+2\alpha\beta^T$$

$$|A^2-2A+2E|=|E+2\alpha\beta^T|=|1+2\beta^T\alpha|=5$$

六，（2021深圳期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\2&3&3&5\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，$C=A^{-1}B$，求 $|2E+(CC^T)^3|$

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}2&-1&0&1\\-\frac{3}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}\\1&1&-1&0\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\qquad C=A^{-1}B=\begin{bmatrix}2\\-2\\1\\0\end{bmatrix}$$

$$|2E+(CC^T)^3|=|2E+81CC^T|=8\times(2+81\times9)=5848$$

矩阵的秩

1. 当$R(A)<n$时，$|A|=0$，当$R(A)=n$时，$|A|\neq0$

一，（2017本部期中）设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3k\\-1&2k&-3\\k&-2&3\end{pmatrix}$，若 $R(A)=2$，求 k.

$R(A)=2\Rightarrow|A|=0$

$$\begin{vmatrix}1&-2&3k\\-1&2k&-3\\k&-2&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-2&3k\\0&2k-2&3k-3\\0&2k-2&3-3k^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-2&3k\\0&2k-2&3k-3\\0&0&-3k^2-3k+6\end{vmatrix}$$

$$(2k-2)(-3k^2-3k+6)=0$$

$k=1$ 或 -2

$k=1$ 时，$R(A)=1\neq2$ $\therefore k=-2$

2. 从定义等简单方面求矩阵的秩

- 找到最大阶数的非零子式，或利用易找到的非零或零子式来缩小秩的范围
- 利用初等变换法，将矩阵化为行阶梯形矩阵

一，（2017本部期中，2019本部期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0&0&1\\0&1&-1&0&0&1\\0&0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&-1&1\\-1&0&0&0&1&a\end{pmatrix}$，求 $R(A)$

$$A\xrightarrow{r_5+r_1+r_2+r_3+r_4}\begin{bmatrix}1&-1&0&0&0&1\\0&1&-1&0&0&1\\0&0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0&a+4\end{bmatrix}$$

$a+4=0$ 即 $a=-4$ 时，$R(A)=4$

$a\neq -4$ 时，$R(A)=5$

二，（2017深圳期中，2019本部期中）矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & \lambda & -1 & 2\\ 2 & -1 & \lambda & 5\\ 1 & 10 & -6 & 1\end{pmatrix}$，求 $R(A)$

A的2阶子式 $\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 5\end{vmatrix}\neq 0 \Rightarrow R(A)\geq 2$

若 $R(A)=2$，则 $\begin{vmatrix}1 & \lambda & 2\\ 2 & -1 & 5\\ 1 & 10 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & \lambda & 2\\ 0 & -1-2\lambda & 1\\ 0 & 10-\lambda & -1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & \lambda & 2\\ 0 & 9-3\lambda & 0\\ 0 & 10-\lambda & -1\end{vmatrix}=3\lambda-9=0 \Rightarrow \lambda=3$

$\therefore \lambda=3$ 时，$R(A)=2$

$\lambda\neq 3$ 时，$R(A)=3$

三，（2022深圳期中）设 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0 & a\\ 0 & 1 & -1 & b\\ 1 & 0 & -1 & c\end{pmatrix}$，若矩阵$A$的秩为2，则以下正确的是 D

A. a=b

B. b=c

C. c=a

D. b=a+c

A的3阶子式 $\begin{vmatrix}-1 & 1 & a\\ 0 & 1 & b\\ 1 & 0 & c\end{vmatrix}=0$

$$\begin{vmatrix}-1 & 1 & a\\ 0 & 1 & b\\ 1 & 0 & c\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1 & 1 & a\\ 0 & 1 & b\\ 0 & 1 & a+c\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1 & 1 & a\\ 0 & 1 & b\\ 0 & 0 & a+c-b\end{vmatrix}=0$$

$$a+c-b=0$$

$$b=a+c$$

3. 利用分块矩阵的初等变换得到的矩阵的秩的性质

- $R\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}=R(A)+R(B)$
- $R\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix}\geq R(A)+R(B)$
- $R\begin{pmatrix}A & \vdots & B\end{pmatrix}\leq R(A)+R(B)$
- $R(A+B)\leq R(A)+R(B)$
- $R(AB)\leq minR(A),R(B)$

- 设A为$m \times n$矩阵，B为$n \times p$矩阵，则

  $R(AB) \geq R(A) + R(B) - n$

  特别地，当$AB = 0$时，$R(A) + R(B) \leq n$

一般地，最为常用的是
$R(A) + R(B) - n \leq R(AB) \leq minR(A), R(B)$
当$AB = 0$时，$R(A) + R(B) \leq n$
$R(A + B) \leq R(A) + R(B)$

一，（2017深圳期中）A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times m$ 矩阵，E 为 $m \times m$ 单位矩阵，若 $AB = E$，求 $R(A), R(B)$.

$R(AB) = R(E) = m \leq \min\{R(A), R(B)\}$

$\therefore R(A) \geqslant m$，$R(B) \geqslant m$

又 $R(A) \leqslant m$，$R(B) \leqslant m$

$\therefore R(A) = R(B) = m$

二，（2017深圳期中）设 A 为 $m \times n$ 矩阵，$m \geq n$，若 $R(A) = n$，$AB = 0$，证明 $B = 0$

$R(A) + R(B) - n \leqslant 0$

$R(B) \leqslant 0$

$\therefore R(B) = 0$

三，（2018本部期中）已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$，$P$ 为三阶非零矩阵，满足 $PQ = 0$，则：

若 $t \neq 6$，$R(P) = ?$
若 $t = 6$，$R(P) = ?$

(1) 若 $t \neq 6$，$R(Q) = 2$，$R(Q) + R(P) \leqslant 3$

$\because P \neq 0 \quad \therefore R(P) \geqslant 1$

$\therefore R(P) = 1$

(2) 若 $t = 6$，则 $R(Q) = 1$，$R(Q) + R(P) \leqslant 3$

又 $R(P) \geqslant 1$

$\therefore R(p)=1$ 或 2

四，（2018本部期中）设 A,B 为 n 阶矩阵，$A^2=A$，$B^2=B$，$R(A+B-E)=n$，$R(B)=k$，求 $R(AB)+R(A)$

$(A+B-E)B=AB+B-B=AB$

$n+k-n\le R(AB)\le k \Rightarrow R(AB)=k$

$A(A+B-E)=A+AB-A=AB$

$R(A)+n-n\le R(AB)=k \qquad R(A)\ge R(AB)=k$

$\therefore R(A)=k$

$\therefore R(AB)+R(A)=2k$

五，（2018本部期中）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，则：

A. 当 $m>n$ 时必有 $|AB|=0$

B. 当 $m>n$ 时必有 $|AB|\neq 0$

C. 当 $m<n$ 时必有 $|AB|=0$

D. 当 $m<n$ 时必有 $|AB|\neq 0$

A

$R(AB)=m$ 时，$|AB|\neq 0$

又 $R(AB)\le \min\{R(A),R(B)\}$

当 $m>n$ 时，$R(A)<m$，$R(B)<m$

$R(AB)<m$

$|AB|=0$

六，（2018本部期中）设 A 为 n 阶方阵，且 $-9A^2+3A+6E_n=0$，则 $R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)=?$

$(3E_n-3A)(2E_n+3A)=6E_n-6A+9A-9A^2=0$

$\therefore R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)\le n$

又 $R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)\ge R(5E_n)=n$

$\therefore R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)=n$

七，（2018深圳期中，2019本部期中）$\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$，$A=\alpha\beta^T$，$B$ 是四阶方阵，$R(B)=3$，求 $R(AB-2B)$

$A=\alpha\beta^T=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\1&2&3&4\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ $A-2E=\begin{bmatrix}-1&2&3&4\\1&0&3&4\\0&0&-2&0\\0&0&0&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-1&2&3&4\\0&2&6&8\\0&0&-2&0\\0&0&0&-2\end{bmatrix}$

$\therefore R(A-2E)=4$ $R(A-2E)+R(B)-4\le R(AB-2B)\le\min\{R(B),R(A-2E)\}$

$\therefore R(AB-2B)=3$

八，（2019深圳期中）n 阶方阵 A,B 满足 $AB=0$，$A\neq0$，则：A

A. $|B|=0$

B. $|A|\neq0$

C. $|B^*|\neq0$

D. $|A^*|\neq0$

$R(A)+R(B)\le n$

$R(A)\ge1$

$R(B)<n$

$|B|=0$

九，（2020本部期中）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&-1&t\\3&1&1\end{pmatrix}$，$B$ 为 4×3 的非零矩阵，且 $BA=0$.

(1) 求 t 的值

(2) 求 $R(B)$

(1) $R(B)+R(A)\le3$ $R(B)\ge1$ $R(A)<3$

$\therefore\begin{vmatrix}1&2&-2\\2&-1&t\\3&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&-2\\0&-5&t+4\\0&-5&7\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&-2\\0&-5&t+4\\0&0&3-t\end{vmatrix}=0$

$\therefore t=3$

(2) $R(A)=2$ $\therefore R(B)\le1$

又 $R(B)\ge1$

$\therefore R(B)=1$

十，（2021深圳期中）C 为可逆 n 阶方阵，A 为 $m\times n$ 矩阵，$B=AC$，则：B

A. $R(A)>R(B)$

B. $R(A)=R(B)$

C. $R(A)<R(B)$

D. 无法判断

C可逆 $\Rightarrow R(C)=n$

$R(B)\geq R(A)+R(C)-n=R(A)$

$R(B)\leq \min\{R(A),R(C)\}=R(A)$

$\therefore R(A)=R(B)$

伴随矩阵与逆矩阵

1. 伴随矩阵的定义（较为基础，在此不作赘述，只提醒各位记得“转置”）

一，（2019本部期中）设 A 为 n 阶矩阵，则 $A^*\times A$ 位于 (i,j) 的元素为：B

A. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{jk}A_{ki}$

B. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{kj}A_{ki}$

C. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{jk}A_{ik}$

D. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ki}A_{kj}$

2. $AA^*=|A|E$，可借此求伴随矩阵或消掉伴随矩阵

3. 分块矩阵的逆矩阵：

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \ddots & & \\ A_s & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & & A_s^{-1} \\ & & A_{s-1}^{-1} & \\ & \ddots & & \\ A_1^{-1} & & & \end{pmatrix}$$

一，（2017深圳期中）A, B 为二阶矩阵，若 $|A|=2, |B|=3$，求分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵

二，（2018本部期中）A, B 为 n 阶方阵，分块矩阵 $C=\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$，求 C^*

4. 求逆矩阵或证明可逆

- 构建矩阵$\left(A \ \vdots \ E\right)$，利用初等变化法求逆矩阵
- 利用$AA^*=|A|E$求逆矩阵
- 可逆矩阵的乘积仍可逆
- 可逆矩阵满秩
- 行列式不为0可逆
- 重要思想：因式分解、逐步配凑（我自己造出来的词，但做了第六，七题应该能理解）

一，（2018深圳期中）A, B 为 n 阶方阵，$|A| \neq 0$，$B-E$ 可逆，满足 $(B-E)^{-1}=(A-E)^T$，证明 B 可逆

二，（2020本部期中）A 为 n 阶可逆矩阵，B 为 m 阶可逆矩阵，求 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1}$

$$\therefore \begin{bmatrix} O & A \\ B & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$$

三，（2017本部期中）设矩阵 A 满足 $A^2+A-4E=0$，则 $(A-E)^{-1}$ 为?

$$A^2+A-2E=2E$$

$$(A-E)(A+2E)=2E$$

$$\therefore (A-E)^{-1}=\frac{1}{2}(A+2E)$$

四，（2018本部期中）A 是方阵，$2A^2+A=0$，求 $(2A-3E)^{-1}$

$$2A^2+A-6E=-6E$$

$$(2A-3E)(A+2E)=-6E$$

$$(2A-3E)^{-1}=-\frac{1}{6}(A+2E)$$

五，（2020本部期中）A 为 n 阶方阵，$A^2+A-8E=0$，求 $(A-2E)^{-1}$

$$A^2+A-6E=2E$$

$$(A-2E)(A+3E)=2E$$

$$(A-2E)^{-1}=\frac{1}{2}(A+3E)$$

六，（2019本部期中）已知 $A,B,A+B$ 均为 n 阶可逆矩阵，求 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$

A. $A+B$

B. $A^{-1}+B^{-1}$

C. $(A+B)^{-1}$

D. $A(A+B)^{-1}B$

D

$$(A^{-1}+B^{-1})A=E+B^{-1}A$$

$$B(A^{-1}+B^{-1})A=B+A$$

$$B(A^{-1}+B^{-1})A(A+B)^{-1}=E$$

$$(A^{-1}+B^{-1})A(A+B)^{-1}=B^{-1}$$

$$(A^{-1}+B^{-1})A(A+B)^{-1}B=E$$

$$\therefore (A^{-1}+B^{-1})^{-1}=A(A+B)^{-1}B$$

七，（2018本部期中）若 $A^{-1}+E, E+A, A$ 均为可逆矩阵，则 $(A^{-1}+E)^{-1}=?$

$$(A^{-1}+E)A=E+A$$

$$(A^{-1}+E)A(E+A)^{-1}=E$$

$$\therefore (A^{-1}+E)^{-1}=A(E+A)^{-1}$$

八，（2022深圳期中）已知n维列矩阵α满足$\alpha^T\alpha=1$，E_n为n阶单位矩阵，$n>1$，s为任意实数，对于矩阵$M=\begin{pmatrix}1 & -\alpha^T\\ \alpha & sE_n\end{pmatrix}$

α: $n\times 1$

α^T: $1\times n$

（1）讨论不同s下矩阵M的奇异性

（2）在M可逆时，求出M的逆矩阵（用α表示）

(1) $$|M|=\begin{vmatrix}1 & -\alpha^T\\ \alpha & sE_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -\alpha^T\\ 0 & sE_n+\alpha\alpha^T\end{vmatrix}=|sE_n+\alpha\alpha^T|=s^{n-1}|s+\alpha^T\alpha|$$

$s=-1$ 时，$|M|=0$，M 为奇异矩阵

$s\neq -1$ 时，$|M|\neq 0$，M 为非奇异矩阵

(2) $$\left[\begin{array}{cc|cc}1 & -\alpha^T & 1 & 0\\ \alpha & sE_n & 0 & E_n\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{cc|cc}1 & -\alpha^T & 1 & 0\\ 0 & sE_n+\alpha\alpha^T & -\alpha & E_n\end{array}\right]\xrightarrow{r_1+\frac{\alpha^T}{s+1}r_2}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 0 & \frac{s}{s+1} & \frac{\alpha^T}{s+1}\\ 0 & sE_n+\alpha\alpha^T & -\alpha & E_n\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 0 & \frac{s}{s+1} & \frac{\alpha^T}{s+1}\\ 0 & E_n & -\frac{\alpha}{s+1} & \frac{1}{s}E_n-\frac{\alpha\alpha^T}{s(s+1)}\end{array}\right]$$

$$\therefore M^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{s}{s+1} & \frac{\alpha^T}{s+1}\\ -\frac{\alpha}{s+1} & \frac{1}{s}E_n-\frac{\alpha\alpha^T}{s(s+1)}\end{bmatrix}$$

$$(sE_n+\alpha\alpha^T)(\tfrac{1}{s}E_n+k\alpha\alpha^T)=E_n+sk\alpha\alpha^T+\tfrac{1}{s}\alpha\alpha^T+k\alpha\alpha^T$$

$\therefore sk+\frac{1}{s}+k=0 \Rightarrow k=-\frac{1}{s(s+1)}$

建议大家也可以去看看自牧群的答案，很巧妙

5. A，A^{-1}，A^T的秩的关系

- 当A可逆时，$R(A)=R(A^{-1})=n$；当A不可逆时，$R(A)<n$，A^{-1}不存在
- $R(A)=n$，$R(A^*)=n$
  $R(A)=n-1, R(A^*)=1$
  $R(A)<n-1$，$R(A^*)=0$

一，（2018本部期中）设 $A=\begin{pmatrix}1&k&k&k\\k&1&k&k\\k&k&1&k\\k&k&k&1\end{pmatrix}$，若 $R(A^*)=1$，求 k

$R(A^*)=1 \Rightarrow R(A)=3 \Rightarrow |A|=0$

$$\begin{vmatrix}1&k&k&k\\k&1&k&k\\k&k&1&k\\k&k&k&1\end{vmatrix}=(3k+1)\begin{vmatrix}1&k&k&k\\1&1&k&k\\1&k&1&k\\1&k&k&1\end{vmatrix}=(3k+1)\begin{vmatrix}1&0&0&0\\1&1-k&0&0\\1&0&1-k&0\\1&0&0&1-k\end{vmatrix}=0$$

$\therefore k=-\frac{1}{3}$ 或 $k=1$

而当 $k=1$ 时，$R(A)=1\neq 3$

$\therefore k=-\frac{1}{3}$

二，（2020本部期中）设 $A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$，且 $R(A^*)=1$，则 a,b 应满足什么条件?

$R(A^*)=1 \Rightarrow R(A)=2 \Rightarrow |A|=0$

$$\begin{vmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{vmatrix}=(a+2b)\begin{vmatrix}1&b&b\\1&a&b\\1&b&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&0\\1&a-b&0\\1&0&a-b\end{vmatrix}(a+2b)=0$$

$\therefore a+2b=0$ 或 $a-b=0$

当 $a=b$ 时，$R(A)=1\neq 2$

$\therefore a+2b=0$ 且 $a\neq b$

三，（2018深圳期中）设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2=E$，则 $R(A+E)+R(A-E)=?$

$A^2=E \Rightarrow A$ 可逆 $\Rightarrow R(A)=n$

$(A+E)(A-E)=A^2-A+A-E=0$

$\therefore R(A+E)+R(A-E)\leq n$

又 $R(A+E)+R(A-E)\geq R(2A)=n$

$\therefore R(A+E)+R(A-E)=n$

四，（2021深圳期中）A 为 n 阶方阵。

（1）证明若存在 $B \neq 0$ s.t.$BA = 0$，则 A 不可逆。

（2）证明若存在 n 阶方阵 C 使得 CA 为一系列初等矩阵的乘积，则 A 可逆。

（3）证明若对于所有的 $n \times 1$ 向量 α，$AX = \alpha$ 有解，则对于所有的 $n \times 1$ 向量 β，$A^*X = \beta$ 有唯一解。

(1) $R(A)+R(B)\leq n$, $R(B)\geq 1 \Rightarrow R(A)<n \Rightarrow A$ 不可逆

(2) CA 为一系列初等矩阵乘积 $\Rightarrow R(CA)=n \Rightarrow R(A)\geq n \Rightarrow R(A)=n \Rightarrow A$ 可逆

(3) 令 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}$, $AX_1=\alpha_1$; $\alpha_2=\begin{bmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{bmatrix}$, $AX_2=\alpha_2$; $\cdots$; $\alpha_n=\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{bmatrix}$, $AX_n=\alpha_n$

则 $A[X_1\ X_2\ \cdots\ X_n]=[\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n]=E_n$

$\therefore A$ 可逆，$R(A)=n$

$\therefore R(A^*)=n$

$\therefore A^*$ 可逆

$\therefore$ 对于 $A^*X=\beta$ 都有唯一解 $X=(A^*)^{-1}\beta$

五，（2021深圳期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\2&1&3&1\\3&3&4&3\\1&-1&2&-1\end{pmatrix}$，求 A^*

$R(A)=2 \Rightarrow R(A^*)=0$

$\therefore A^*=0_{4\times 4}$

六，（2022深圳期中）对n阶方阵A，其伴随矩阵为A^*，若矩阵A的秩$R(A)=n-1$，则

A. A可逆

C

B. $A^*=0$
C. $R(A)+R(A^*)=n$
D. $A+A^*$可逆

七，（2022深圳期中）设矩阵A为n阶可逆矩阵，矩阵B为$n\times 1$矩阵，b是常数，再设$M=\begin{pmatrix}A & B\\ B^T & b\end{pmatrix}$，则下列说法正确的是 D

A. 若$b\neq 0$，则矩阵M可逆
B. 若矩阵M可逆，则$b\neq 0$
C. $b\neq 0$当且仅当矩阵M可逆
D. 以上说法都不对

$$|M|=\begin{vmatrix}A & B\\ B^T & b\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}A & B\\ B^T-B^TA^{-1}A & b-B^TA^{-1}B\end{vmatrix}=|A|(b-B^TA^{-1}B)$$

6. A，A^{-1}，A^T的行列式的关系：
$|A^*|=|A|^{n-1}$
$|A^{-1}|=\dfrac{1}{|A|}$

一，（2017本部期中，2018深圳期中）A,B 为 n 阶方阵，$|A|=|B|=a\neq 0$
$|A|=|B|=a\neq 0$，求 $\left|\begin{pmatrix}0 & A^*\\ B & 0\end{pmatrix}^{-1}\right|$

$$\left|\begin{pmatrix}0 & A^*\\ B & 0\end{pmatrix}^{-1}\right|=\frac{1}{\begin{vmatrix}0 & A^*\\ B & 0\end{vmatrix}}=\frac{1}{(-1)^n\begin{vmatrix}B & 0\\ 0 & A^*\end{vmatrix}}=(-1)^nA^{-n}$$

二，（2019本部期中）四阶方阵 $|A|=4$，求 $\left|\left((A^*)^*\right)^*\right|$

$$|A^*|=|A|^3=4^3$$
$$\left|(A^*)^*\right|=|A^*|^3=4^9$$
$$\left|\left((A^*)^*\right)^*\right|=\left|(A^*)^*\right|^3=4^{27}$$

三，（2021深圳期中）A 为可逆 n 阶方阵，求 $|(A^*)^{-1}|$

$$|(A^*)^{-1}| = \frac{1}{|A^*|} = \frac{1}{|A|^{n-1}}$$

$A^* = A^T$问题

本类问题的答案即为知识点，故在此不予赘述

一，（2019深圳期中）设 A 为 n 阶非零实矩阵，且 $A^* = A^T$，证明：

(1) $|A| > 0$

(2) 若 $n > 2$，则 $|A| = 1$

(1) $A^* = A^T$

$AA^* = AA^T$

$|A|E = AA^T$

不妨设A的第一行存在非零元

而 $|A| = \sum_{i=1}^{n} a_{1i}^2 > 0$

(2) $|A^*| = |A^T|$

$|A|^{n-1} = |A|$

$|A|^{n-2} = 1$

$\because |A| > 0, n-2 > 0$

$\therefore |A| = 1$

二，（2022深圳期中）已知A为3阶方阵，且$A \neq 0$，$a_{ij} = A_{ij}(i, j = 1, 2, 3)$,则$|A| = ?$

$a_{ij} = A_{ij} \Rightarrow A^* = A^T$

$\therefore |A| = 1$，证明同上

三，（2018深圳期中）设 A 为三阶方阵，满足 $A^* = A^T$，若 $a_{31} = a_{32} = a_{33} > 0$，求 a_{31}.

同上，得 $|A| = a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 = 1$

$\therefore a_{31} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

线性组合

（虽然是第四章的重要内容，但于分块矩阵的乘法首次出现，易被忽视）
AB是A的列向量的线性组合，也是B的行向量的线性组合

一，（2021深圳期中）A 为 $n \times m$ 矩阵，证明 $R(A) < m$ 当且仅当存在非零向量 $X_0 = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_m \end{pmatrix}$ 使得 $AX_0 = 0$

$\Rightarrow$：令$A=[\alpha_1\ \alpha_2 \cdots \alpha_m]$ $A^T=\begin{bmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_m\end{bmatrix}$ $\because R(A)<m$ $\therefore R(A^T)<m$ $\therefore$可通过初等行变换将A^T的至少一行化为0 不妨设第m行被化为0

即 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$ $(k_m\neq 0)$

$\therefore X_0^TA^T=0 \Rightarrow AX_0=0$

$\Leftarrow$：$AX_0=0$ $\therefore R(A)+R(X_0)\leq m$ 又$R(X_0)\geq 1$ $\therefore R(A)<m$

二，（2021深圳期中）已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，求 $C = A^{-1}B$

显然C为4×1阶矩阵 令$C=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{bmatrix}$

$C=A^{-1}B \Rightarrow AC=B$

$\therefore \begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1 \\ x_1+2x_2+3x_3+4x_4=1 \\ 2x_1+3x_2+3x_3+5x_4=1 \\ x_3+2x_4=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=2 \\ x_2=-2 \\ x_3=1 \\ x_4=0 \end{cases}$ $\therefore C=\begin{bmatrix}2\\ -2\\ 1\\ 0\end{bmatrix}$

综合矩阵运算解题

一，（2017本部期中，2018深圳期中）A,B 为三阶方阵，$B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，$2A^{-1}B=B-4E$，求 A

$2B=A(B-4E)$

$B-4E=\begin{bmatrix}-3&-2&0\\1&-2&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$ $|B-4E|=-2\begin{vmatrix}-3&-2\\1&-2\end{vmatrix}=-2\times(6+2)\neq 0$

$\therefore A=2B(B-4E)^{-1}=\begin{bmatrix}0&2&0\\-1&-1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$

二，（2017深圳期中，2018本部期中）$A^*X=A^{-1}+2X$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，求矩阵 X

$|A|=\begin{vmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&1&-1\\0&1&1\\2&-1&1\end{vmatrix}=2\times 2=4$

$AA^*X=E+2AX$

$(4E-2A)X=E$

$\therefore X=(4E-2A)^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&0\\0&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\\\frac{1}{4}&0&\frac{1}{4}\end{bmatrix}$

三，（2019深圳期中）$A^*X=A^{-1}+X$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求矩阵 X

$|A|=\begin{vmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\1&1&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&0&-1\\0&1&-1\\2&1&0\end{vmatrix}=2\times\begin{vmatrix}0&-1\\1&-1\end{vmatrix}=2$

$AA^*X=AA^{-1}+AX$

$(2E-A)X=E$

$X=(2E-A)^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{3}{4}&-\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}\\-\frac{1}{4}&\frac{3}{4}&-\frac{1}{4}\\\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\end{bmatrix}$

四，（2022深圳期中）已知矩阵A的伴随矩阵$A^*=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\-2&0&2&0\\0&-2&2&0\\1&1&-2&1\end{pmatrix}$，矩阵

$$B=\begin{pmatrix}1&2\\1&2\\2&1\\2&1\end{pmatrix}$$

(1) 证明$R(A)=4$

(2) 计算乘积矩阵AB

(1) $AA^*=|A|E$

$|A||A^*|=|A|^4$

$|A^*|=|A|^3$

$$|A^*|=\begin{vmatrix}1&1&0&-1\\-2&0&2&0\\0&-2&2&0\\1&1&-2&1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}0&0&2&0\\-2&0&2&0\\0&-2&2&0\\1&1&-2&1\end{vmatrix}$$

$$=2\times\begin{vmatrix}-2&0&0\\0&-2&0\\1&1&1\end{vmatrix}$$

$=8$

$|A|=2\neq 0$

$R(A)=4$

(2) $AA^*=|A|E$

$A=|A|(A^*)^{-1}$

$$AB=2\times\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}1&2\\1&2\\2&1\\2&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}5&4\\4&5\\6&6\\7&5\end{bmatrix}$$

五，（2022深圳期中）设A是n阶方阵

(1) 若$A^{-1}=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&2&3\\3&1&-1\end{pmatrix}$，求$A^*$

(2) 若$A^*=0$，判断A是否为零矩阵，并说明理由

(3) 记B^T是B的转置，若存在$n\times m$非零矩阵B，使得$B^TA=0$，求$R(A)$的范围

(1) $AA^*=|A|E\Rightarrow A^*=|A|A^{-1}=\dfrac{A^{-1}}{|A^{-1}|}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{7}&0&-\frac{1}{21}\\0&-\frac{2}{21}&-\frac{1}{7}\\-\frac{1}{7}&-\frac{1}{21}&\frac{1}{21}\end{bmatrix}$

(2) A不一定为零矩阵，例如

$$A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},\ A^*=0$$

(3) $R(B^T)+R(A)\leq n$

$R(B^T)=R(B)\geq 1$

$$R(A) \leq n - R(B)$$

$$\therefore R(A) \in [0, n-1]$$